

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar

Productor(a): William Dimaté Rico | Vereda: Ánimas Bajas | Cédula: 1032656457

Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	No se informó nombre comercial. Se registra provisionalmente como "Ganadería Lechera William Dimaté".
Persona entrevistada	William Dimaté. Nombre completo, documento y datos de contacto pendientes de verificar.
Tipo de actividad	Pecuaría: ganadería bovina orientada a la producción y venta de leche fresca.
Ubicación específica	Predio familiar ubicado en la vereda Ánimas Bajas, localidad de Sumapaz. Nombre del predio, sector, área, dirección y coordenadas pendientes.
Producto / servicio principal	Leche bovina fresca obtenida mediante ordeño manual.
Estado actual	Unidad productiva familiar en marcha, con tradición ganadera previa y proceso de fortalecimiento de instalaciones.
Personas vinculadas	Emprendimiento familiar. No se informaron nombres, número exacto de integrantes ni distribución de funciones.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en el predio.
Descripción general	La familia ha manejado ganadería tradicionalmente. A partir de proyectos promovidos por la Alcaldía decidió fortalecer la producción lechera. Actualmente obtiene entre 15 y 20 litros diarios, variables según número de vacas, clima y disponibilidad de pasto. La leche se vende fresca a Rodrigo Díaz, emprendedor local que la transforma en queso y yogur. El ordeño es manual y se realiza de manera rotativa en potreros. La principal meta es construir un establo o corral de ordeño que proteja del invierno, mejore la seguridad y permita garantizar mejores condiciones de inocuidad.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir y entregar leche bovina fresca mediante manejo familiar, rotación de potreros y cuidado responsable de los animales, ofreciendo un producto confiable a transformadores locales y protegiendo el agua, el suelo y las condiciones sanitarias del predio.
Visión	En dos a tres años, contar con un establo o corral de ordeño funcional, bebederos, mangueras y saleros adecuados, procesos documentados y cumplimiento de los requisitos sanitarios y ambientales que correspondan, para producir leche con mayor seguridad, inocuidad y estabilidad.
Valores institucionales	["Responsabilidad", "trabajo familiar", "compromiso", "cuidado animal", "higiene", "honestidad y respeto por el territorio."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque el comprador local necesita leche fresca y disponible para transformarla en queso y yogur.
Beneficio para el cliente / solución	Recibe una materia prima de origen cercano, producida en una finca conocida y entregada mediante un acuerdo directo de precio.
Diferencial competitivo	Producción familiar, manejo rotacional de potreros, buen pasto disponible y relación comercial directa con un transformador local.
Valor agregado ambiental	No utiliza combustible ni equipo mecánico para el ordeño; emplea rotación de potreros y se abastece de acueducto veredal y fuentes naturales. Debe fortalecer la protección de riachuelos, el manejo del estiércol y las aguas de lavado.
Valor social o comunitario	Mantiene una actividad productiva familiar y abastece a otro emprendimiento del territorio, favoreciendo una cadena local de transformación de leche.
Evidencia Registrada	Venta recurrente a Rodrigo Díaz, producción diaria reportada, acuerdo de precio por litro, disponibilidad de buen pasto y experiencia ganadera familiar. Faltan registros, fotografías y soportes de venta.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Tradición y experiencia familiar en ganadería.", "Buen pasto disponible en la finca.", "Producción diaria de leche y comprador local identificado.", "Manejo rotacional de potreros.", "Ordeño manual sin consumo de combustible.", "Predio familiar y disponibilidad de acueducto y fuentes naturales.", "Reconocimiento de la necesidad de mejorar inocuidad y seguridad."]]
Oportunidades	["Construir un establo o corral de ordeño.", "Mejorar bebederos, mangueras y saleros.", "Fortalecer la alianza con Rodrigo Díaz y otros transformadores.", "Implementar registros de producción y calidad.", "Acceder a asistencia técnica y proyectos de la Alcaldía.", "Posicionarse como proveedor local de leche de calidad.", "Validar requisitos sanitarios y ambientales para mayor formalización."]]
Debilidades	["Ordeño a la intemperie o en instalaciones insuficientes.", "Riesgo de golpes o pisadas por vacas nerviosas.", "Producción variable y número de vacas no registrado.", "Falta de infraestructura para higiene y protección del invierno.", "Escasez de bebederos, mangueras, canoas y saleros.", "Costos, ingresos y consumo de insumos no cuantificados.", "Dependencia de un único comprador."]]
Amenazas	["Clima adverso, invierno, formación de charcos y disminución de pasto.", "Posible ubicación en límite de páramo y restricciones para obras.", "Variación del precio local de la leche.", "Contaminación o pérdida de calidad durante el ordeño.", "Lesiones por manejo de animales.", "Afectación de riachuelos o suelos si no se gestionan estiércol y aguas de lavado.", "Reducción de la producción durante periodos secos o de gestación."]]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Rodrigo Díaz, emprendedor con planta local de transformación.	Sumapaz; ubicación exacta pendiente.	Leche fresca para queso y yogur.	Diaria o según producción.	Precio acordado, disponibilidad y calidad.	Acuerdo directo; medio de contacto pendiente.
Consumidor final	Personas que compran queso y yogur elaborados por el transformador.	Sumapaz y mercado del transformador.	Derivados lácteos de origen local.	Variable.	Sabor, frescura, confianza y precio.	A través de Rodrigo Díaz.
Comprador local alternativo	Otros transformadores, tiendas o familias que podrían comprar leche.	Vereda Animas Bajas y localidad.	Abastecimiento cercano.	Potencialmente diaria o semanal.	Calidad, continuidad y facilidad de entrega.	Venta directa/teléfono/ WhatsApp por implementar.
Comprador institucional	Programas de compras locales, comedores o entidades, sujeto a requisitos.	Sumapaz y Bogotá.	Producto formalizado y trazable.	No existe actualmente.	Inocuidad, documentación, volumen y cumplimiento.	Por gestionar.
Mercado campesino	Consumidores interesados en leche o derivados de Sumapaz.	Ferias locales o Bogotá.	Producto territorial y de confianza.	No se reporta participación.	Origen, calidad, presentación y trazabilidad.	Canal futuro, preferiblemente mediante transformación autorizada.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Leche fresca, disponible y de calidad para transformarla en queso y yogur.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Existe un comprador recurrente que recoge la producción y acuerda el precio por litro.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Rodrigo Díaz, otros transformadores locales, tiendas, familias, asociaciones y compradores institucionales si se cumplen requisitos.
Evidencia Registrada	Venta diaria o recurrente, acuerdo de precio entre \$1.700 y \$1.800 por litro y producción reportada de 15 a 20 litros diarios. Registros y comprobantes pendientes.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen local, disponibilidad, cercana, buen pasto y posibilidad de fortalecer circuitos cortos con transformadores del territorio.
Cambios recientes en la demanda	No se informaron cambios específicos. El precio varía según el mercado total.
Dificultades principales de venta	Dependencia de un comprador, producción variable, ausencia de infraestructura de ordeño y falta de evidencia documentada de calidad.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Rodrigo Díaz	Comprador/transformador	Compra leche y la convierte en queso y yogur.	Abastecimiento estable.	Acuerdo de calidad, volumen, pago y recolección.	Circuito corto y aprovechamiento local	Registrar condiciones y pagos.
Familia	Unidad productiva	Mano de obra, experiencia y predio.	Ingresos y fortalecimiento.	Distribuir ordeño, cuidado, registros y mantenimiento.	Cuidado compartido de agua y potreros.	Definir roles.
Productores vecinos	Red rural	Experiencias, insumos, transporte o reemplazo de comprador.	Intercambio y cooperación.	Compras conjuntas y apoyo técnico.	Menos viajes y aprendizaje compartido.	Crear directorio.
Alcaldía Local	Institución	Proyectos, asistencia y posibles equipos.	Resultados productivos y ambientales.	Diseño del establo, capacitación y financiación.	Infraestructura adecuada y manejo ambiental.	Presentar plan y cotizaciones.
Asistencia veterinaria	Técnico/profesional	Plan sanitario y bienestar animal.	Servicio o articulación.	Protocolos de ordeño y ciclo reproductivo.	Uso responsable de medicamentos.	Programar visita..
Autoridad ambiental/territorial	Institución	Verificación de delimitación y restricciones.	Cumplimiento y protección del páramo..	Concepto previo a obras.	Prevención de afectación a fuentes y suelo:	Solicitar verificación predial.
Aliado logístico	Transporte	Entrega o recolección de leche e insumos.	Pago o acuerdo.	Ruta regular y contingencia.	Consolidación de viajes.	Definir responsable y costo.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Rodrigo Díaz.	Compra recurrente de la leche fresca.	Materia prima disponible para derivados.	Registros de litros y pagos pendientes.
Acuerdo de precio	Productor y comprador.	Precio fijo temporal entre \$1.700 y \$1.800 por litro.	Estabilidad y relación de confianza.	Conversación y pagos; soporte pendiente.
Consumo indirecto	Clientes de queso y yogur del transformador.	La leche se incorpora a productos comercializados.	Sabor, frescura y disponibilidad.	Evidencia a solicitar al aliado.
Participación en feria	No reportada.	Pendiente de validar.	Pendiente.	No existe.
Encuesta/carta de intención	No reportada.	Pendiente.	Pendiente.	No existe.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Leche bovina fresca	Leche obtenida mediante ordeño manual de vacas en producción, con volumen variable según clima, pasto y etapa reproductiva,	Litro.	Pasto, agua, sal, melaza, purina ocasional, manejo rotacional, utensilios de ordeño y limpieza.	Filtrar, mantener en recipiente limpio y tapado y entregar en el menor tiempo posible. Temperatura y tiempos no documentados.	Recipiente o cantina pendiente de verificar.	Origen local, producción familiar, buen pasto y venta directa a transformador.
Servicio futuro de suministro trazable	Entrega de leche con registro de techa, cantidad, animales en ordeño y condiciones de higiene.	Litro/lote.	Formatos, recipiente grado alimentario, filtro, termómetro y protocolo.	Cadena de frescura y trazabilidad por definir.	Lote identificado.	Mayor confianza e inocuidad; aún no implementado.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Leche fresca	Producción diaria.	1. Revisar condición de vacas, agua, pasto, sal y melaza.	Diaria.
Leche fresca	Pendiente de verificar	2. Rotar potreros y ubicar las vacas de acuerdo con producción, gestación y parto.	Según ciclo.
Leche fresca	Pendiente de verificar	3. Preparar utensilios y realizar limpieza previa del área y de la ubre.	Antes del ordeño.
Leche fresca	Pendiente de verificar	4. Ordeñar manualmente, controlando comportamiento de los animales.	Pendiente por vaca.
Leche fresca	Pendiente de verificar	5. Filtrar, medir y depositar la leche en recipiente limpio.	Inmediato.
Leche fresca	Pendiente de verificar	6. Entregar o permitir recolección por parte del comprador local.	Diaria / según acuerdo.
Leche fresca	Pendiente de verificar	7. Lavar implementos y registrar litros, precio y pago.	Después del ordeño.
Manejo reproductivo	Ciclo por vaca.	8. Mantener 6-8 meses de lactancia, pasar a potrero de vacas secas, gestionar gestación y trasladar a potrero de parto.	Ciclo aproximado de 9 meses de gestación.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS
Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Pasto/pradera	Área pendiente	Permanente	Predio familiar.	N/A	Compactación, sobrepastoreo y barro.	Rotación, descanso y ajuste de carga	Fortaleza por buena disponibilidad.
Agua para ganado	No medida.	Diaria	Acueducto veredal, riachuelos o chorros.	N/A	Presión y contaminación de fuentes	Bebederos, mangueras y exclusión del ganado de fuentes.	Prioridad de inversión.
Agua de lavado	No medida.	Diaria.	Acueducto/fuente pendiente.	N/A	Aguas con materia orgánica.	Uso eficiente y descarga controlada	Medir consumo.
Sal	Cantidad pendiente.	Permanente	Proveedor pendiente.	N/A	Sacos y dosificación inadecuada.	Saleros, almacenamiento seco y control de consumo.	Necesita más saleros.
Melaza	Caritidad pendiente.	Principalmente en invierno.	Proveedor pendiente.	N/A	Envases y derrames.	Almacenar cerrada y dosificar.	Usc estacional.
Purina/concentrado	Uso muy bajo cantidad pendiente.	Ocasional.	Proveedor pendiente	N/A	Sacos, transporte y nutrientes.	Comprar solo cuando sea necesario y almacenar seco.	Casi no se utiliza
Utensilios de ordeño	Inventario pendiente.	Diaria	Existentes/por cotizar.	N/A	Riesgo sanitario si no se lavan bien	Recipientes grado alimentario y limpieza.	Revisar estado.
Mangueras	Cantidad y longitud pendientes.	Uso permanente.	Por cotizar.	N/A	Pérdidas por fugas o mala instalación	Instalación segura y mantenimiento.	Segunda prioridad.
Bebederos/canoas	Cantidad pendiente.	Permanente.	Por cotizar,	N/A	Encharcamiento y desperdicio.	Nivelar, limpiar y revisar fugas.	Segunda prioridad.
Material de establo	Según diseño.	Inversión única.	Por cotizar.	Según material.	Intervención del suelo y residuos de obra	Diseño autorizado, drenaje y manejo de escombras.	Primera prioridad.
Mano de obra familiar	Horas no registradas.	Diaria.	Familia.	N/A	Sobreesfuerzo y riesgo animal.	Corral, capacitación y pausas.	No valorada financieramente.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Entre 15 y 20 litros diarios, equivalentes aproximadamente a 450-600 litros al mes si se produce durante 30 días. La cifra real debe verificarse con registros.
Producción normal de referencia	Promedio diario variable entre 15 y 20 litros.
Capacidad mensual teórica	La misma producción reportada, condicionada por cantidad de vacas, clima, pasto y etapa de lactancia.
Producción máxima posible	No determinada. No se informó el número de vacas ni el pico productivo del hato.
Área / N° de habitaciones / lote	Predio familiar; área, inventario total, vacas en ordeño, vacas secas y animales de reemplazo pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Falta de establo, corral de ordeño, bebederos, mangueras, saleros, equipo, registros y protección contra el invierno.
Limitantes ambientales	Clima adverso, charcos, reducción de pasto, posible delimitación de páramo, acceso a fuentes hídricas y capacidad del suelo.
Capacidad instalada	Potreros, buen pasto, agua de acueducto y fuentes naturales, utensilios manuales y mano de obra familiar.
Capacidad utilizada actual	No puede calcularse por falta de inventario y capacidad máxima.
¿Produce lo mismo todo el año?	Pendiente de verificar
¿Alcanza para la demanda?	Pendiente de verificar
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Establo autorizado, bebederos, mangueras, saleros, registros, mejora sanitaria, plan de agua, manejo de potreros y diversificación de compradores.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Acueducto veredal y riachuelos o chorros; consumo no medido.	Calidad, caudal y continuidad pendientes.	Indispensable para animales y lavado.	Una disminución afectaría bienestar y producción.	Alta	Medir, instalar bebederos y revisar calidad
Fuentes hídricas	Fuentes naturales atraviesan o pasan por la finca.	Riesgo de ingreso del ganado y contaminación.	Puede afectar agua y salud animal.	Pérdida de calidad del recurso.	Alta	Cercar, conducir agua y mantener franjas de protección.
Suelo	Buen pasto; en invierno se forman charcos.	Compactación, encharcamiento y menor disponibilidad.	Dificulta ordeño y reduce carga	Menos vacas y riesgo sanitario.	Alta	Rotación, drenaje permitido y descanso.
Pendiente/topografía	Terreno reportado como una debilidad; detalle pendiente.	Acceso y seguridad.	Dificulta instalaciones y movimiento.	Mayor esfuerzo y riesgo.	Media	Levantamiento predial y ubicación técnica del establo.
Clima	Invierno adverso; puede aumentar leche pero deteriora piso y pasto.	Lluvia, frío y barro.	Complica ordeño y obliga a reducir vacas.	Variación de producción.	Aita	Establo, pisos adecuados y plan estacional.
Biodiversidad	Posible límite de páramo; no confirmado.	Restricciones de conservación.	Puede limitar construcción y crecimiento.	Riesgo de incumplimiento.	Alta	Verificar delimitación antes de obras.
Uso de insumos	Sal, melaza y purina ocasional.	Falta de registro y dosificación.	Afecta costos y nutrición.	Variación productiva,	Media	Plan nutricional y registros.
Residuos	No se reportan residuos contaminantes, estiércol y aguas de lavado no se cuantifican.	Riesgo de arrastre a fuentes.	Puede contaminar suelo o agua.	Impacto localizado.	Media	Manejo de estiércol y aguas de lavado.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Bacterias/zoonosis	Pendiente de verificar	Media	Limpieza de implementos; detalle pendiente	Buenas prácticas, higiene y plani sanitario.
Biológico	Mordedura/golpe/topetazo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Manejo por experiencia.	Comal y sujeción segura.
Físico	Frio, lluvia y humedad	Sí	Pendiente de verificar	Trabajo en potrero	Establo, ropa y pausas
Físico	Radiación solar	Sí	Pendiente de verificar	No informada.	Sombrero, bloqueador y horaena
Químico	Polvos de sal o alimento	Sí	Baja	Uao bajo	Almacenar y usar protección si hay polvo.
Biomecánico	Posturas durante ordeño manual	Sí	Pendiente de verificar	Ordeño sentado	Puesto ergonómico y alternancia
Biomecánico	Levantamiento de canecas e insumos	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Apoyo familiar no detallado.	Técnica de canga y ayudas.
Mecánico	Herramientas y cексав	Pendiente de verificar	Baja	Manejo cotidiano.	Revisión y almacenamiento.
Locativo	Charcos y superficies irregulares	Sí	Pendiente de verificar	Rotación por potreros.	Piso firme, drenaje y botas
Eléctrico	Baja tensión/conexiones	No	Baja	No tay equipo mecánico.	Revisar si se instalan equipos
Tránsito	Desplazamiento de insumOS D leche	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se detalló medio.	Plan de ruta y carga segura

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Construir o adecuar corral y sitio de ordeño seguro.	Golpes, pisadas, barro e inocuidad.	Familia/proyecto.	Prioridad alta.	Diseño, concepto y fotos.
Usar botas antideslizantes, guantes y ropa de protección climática.	Locativo, biológico y físico.	Quien ordeña.	Cada jornada.	Lista/fotografía.
Revisar utensilios, cercas, mangueras y superficies.	Mecánico y locativo.	Responsable del predio.	Diaria/semanal.	Lista de chequeo.
Capacitar en manejo seguro de vacas y postura de ordeño.	Animal y biomecánico.	Familia/técnico.	Semestral.	Registro de asistencia.
Mantener botiquín, contactos y ruta de atención.	Emergencias.	Familia.	Trimestral.	Inspección.
Registrar accidentes, incidentes y condiciones inseguras.	Seguimiento.	Responsable designado.	Cuando ocurra.	Cuaderno.
Separar y señalizar el área de ordeño.	Contaminación y golpes.	Familia.	Permanente.	Fotografía.
Aplicar seguridad vial en traslados.	Tránsito.	Responsable de transporte.	Cada salida.	Plan/registro.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	No reportadas.	Pendiente.	Por explorar.
Venta directa	Sí	Venta de leche a Rodrigo Díaz.	William/familia.	Diaria o según producción.
Redes sociales	No	No reportadas.	Pendiente.	Por implementar.
WhatsApp/llamadas	No	No se informó el medio exacto,	William.	Por confirmar.
Tiendas/restaurantes/plazas	No	No existe canal directo actual.	Por gestionar.	Pendiente.
Compras institucionales	No	No reportadas.	Por gestionar.	Pendiente.
Comercialización asociativa	Sí	Relación con transformador local; no se informó asociación formal.	William/aliado.	Permanente.
Otro	Sí	Transformación indirecta en queso y yogur por el comprador.	Rodrigo Díaz.	Según recolección.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Leche frescB	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$1.700-\$1.800 par litro.	Pendiente recolección/entrega por confirmar.	Pendiente de verificar	Se acuerda con el comprador segun el mercado local. Debe compararse con el costo real.
Leche trazable/mejorada	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por validar.	Recipiente, control y posibles entregas.	Pendiente de verificar	Podria justificar mejor precio si mejora inocuidad y evidencia.

Observaciones del formato: Regla de precio recomendada: El costo por litro debe incluir sal, melaza, purina ocasional, mantenimiento de pastos, agua, mano de obra, utensilios, sanidad, depreciación del establo y pérdidas. El precio actual no puede calificarse como rentable hasta completar estos registros.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Leche-escenario bajo	450 litros/mes (15 L/día 30).	1700	765000	Pendiente de verificar.	Rodrigo Díaz.
Leche-escenario alto	600 litros/mes (20 L/día 30).	1800	1080000	Pendiente de verificar.	Rodrigo Díaz.
Proyección real	Debe calcularse con días efectivamente ordeñados, vacas en lactancia y precio de cada periodo.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según acuerdo.	Venta directa.

Observaciones del formato: Precaución financiera: Los valores anteriores son ingresos brutos teóricos. No incluyen alimentación, pasto, sal, melaza, mano de obra, sanidad, mantenimiento, pérdidas ni inversión. La producción tampoco es constante durante todo el año.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Rodrigo Diaz	Cumplir cantidad y calidad, confirmar precio y mantener comunicación.	Llamada/WhatsApp por verificar.	Diaria y semanal.	William.
Transformador alternativo	Presentar volumen, origen y registros.	Visita/teléfono.	Trimestral o cuando se requiera.	Familia.
Comprador institucional futuro	Organizar documentación, ficha y capacidad.	Correo/reunión.	Por convocatoria.	Responsable administrativo.
Consumidor indirecto	Aportar información de origen al transformador.	Etiqueta o ficha futura.	Cada lote.	William y aliado.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Leche fresca	Recotección o entrega directa al transformador	El menor tiempo posible después del ordeño.	Medio pendiente de verificar.	Recipiente limpio, tapado y control de tiempo/temperatura	15-20 L diarios actuales.	Pendiente.	William/comprador.
Insumos	Proveedor a finca.	Según inventario.	Vehículo pendiente.	Mantener sal y alimentos secos.	Según compra.	Pendiente.	Familia.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identidad	Nombre de unidad, productor, vereda y contacto.	William.	Ficha física/futuro QR.	Cuando cambie.	Ficha.
Lote de leche	Fecha, litros, número de vacas y destino.	Responsable de ordeño.	Cuaderno.	Diaria.	Registro
Calidad	Limpieza de utensilios, observaciones y posible temperatura.	Familia.	Lista sencilla.	Cada ordeño.	Lista.
Tratamientos	Animal, medicamento y periodo de retiro.	Responsable sanitario.	Cuaderno.	Cada aplicación.	Registro
Origen ambiental	Manejo de potreros, agua y protección de fuentes.	Familia.	Fotos/ficha.	Trimestral.	Archivo
Contacto comercial	Comprador, precio, pago y fecha.	William	Cuaderno/WhatsApp.	Cada entrega.	Comprobante.

Observaciones del formato: Implementación gradual: Primero se recomienda un cuaderno diario de leche, tratamientos, ventas y pagos. El QR solo debe incorporarse cuando los datos estén consolidados y exista una presentación comercial que lo requiera.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Infraestructura	Establo o corral de ordeño con cubierta, área segura, piso y drenaje.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Ubicación, permiso, bienestar animal. higiene y manejo de aguas.	Proyecto, recursos propios o financiación.
Agua	Bebederos o canoas para el ganado.	Pendiente de verificar	Según potreros.	Pendiente de verificar	Material durable, limpieza y control de fugas.	Apoyo/recursos propios.
Agua	Mangueras y accesorios para conducción.	Pendiente de verificar	Longitud pendiente.	Pendiente de verificar	Instalación segura sin afectar fuentes.	Recursos propios/apoyo.
Nutrición	Saleros o canoas para suministrar sal y melaza.	Pendiente de verificar	Según lotes.	Pendiente de verificar	Cubierta y facilidad de limpieza.	Recursos propias..
Inocuidad	Cantina o recipiente grado alimentario, filtros y utensilios.	Pendiente de verificar	Kit.	Pendiente de verificar	Limpieza, cierre y capacidad adecuada.	Recursos propios/prayecto.
Control	Termometro, formatos y sistema simple de registro.	Pendiente de verificar	Kit	Pendiente de verificar	Facilidad de uso y trazabilidad.	Recursos propios.
SST	Botas, guantes, botiquín y señalización.	Pendiente de verificar	Kit.	Pendiente de verificar	Elementos apropiados para la actividad.	Recursos propios/apoyo.
Ambiental	Cercas o conducción para proteger riachuelos y chorros.	Pendiente de verificar	Según diagnóstico.	Pendiente de verificar	Especies/materiales autorizados y mantenimiento.	Proyecto ambiental

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Alimentación	Sal, melaza, purina ocasional y manejo de pastos.	Pendiente de verificar	No se informaron cantidades ni precios.
Agua	Consumo animal y lavado.	Pendiente de verificar	No existe medición.
Mano de obra	Ordeño, traslado, limpieza y cuidado.	Pendiente de verificar	Debe incluirse en el costo.
Sanidad	Vacunas, medicamentos, veterinario y retiro de leche.	Pendiente de verificar	No se describió plan sanitario.
Utensilios	Recipientes, filtros, mangueras y mantenimiento.	Pendiente de verificar	Cotizar.
Infraestructura	Depreciación y mantenimiento del futuro establo.	Pendiente de verificar	Incluir cuando se construya.
Logística	Recolección o entrega de leche e insumos.	Pendiente de verificar	Medio y responsable no definidos.
Ingreso unitario	Venta de leche.	Pendiente de verificar	Precio variable según entorno local.
TOTAL	No puede calcularse con la información disponible.	Pendiente de verificar	Registrar al menos tres meses.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Enero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio, alimento, sanidad y mantenimiento.
Febrero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio, alimento, sanidad y mantenimiento.
Marzo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio, alimento, sanidad y mantenimiento.
Abril	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio, alimento, sanidad y mantenimiento.
Mayo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio, alimento, sanidad y mantenimiento.
Junio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio, alimento, sanidad y mantenimiento.
Julio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio, alimento, sanidad y mantenimiento.
Agosto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio, alimento, sanidad y mantenimiento.
Septiembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio, alimento, sanidad y mantenimiento.
Octubre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio, alimento, sanidad y mantenimiento.
Noviembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio, alimento, sanidad y mantenimiento.
Diciembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio, alimento, sanidad y mantenimiento.

Observaciones del formato: Estado financiero actual: No existen datos suficientes para diligenciar el flujo mensual. Se recomienda registrar diariamente litros vendidos y precio, y mensualmente alimentación, sanidad, mano de obra, mejoras, transporte y pagos.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua de bebida	Acueducto veredal y fuentes naturales.	No medida.	5	Medir y usar bebederos eficientes.
Agua de lavado	Se usa para implementos.	No medida.	4	Registrar y evitar desperdicio.
Fuentes cercanas	Riachuelos o chorros en la finca.	Cantidad pendiente.	5	Excluir ganado y proteger rondas.
Aguas de lavado	Manejo no descrito.	No medida.	4	Evitar descarga directa a fuentes.
Energía	Ordeño manual; consumo directo bajo.	Baja/no medido.	2	Mantener eficiencia.
Combustible	No se utiliza para ordeño.	O reportado.	1	Mantener registro si cambia.
Transporte	Entrega o recolección no descrita.	Pendiente.	3	Registrar viajes y consolidar ruta.
Metano/ganado	Emisión inherente al hato; inventario pendiente.	No calculado.	4	Mejorar dieta y productividad sin sobrecarga.
Conclusión	La principal prioridad ambiental es el agua y el suelo en invierno.	Sin línea base.	5	Crear seguimiento mensual.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Consumo de agua	Litros o volumen estimado para ganado y lavado.	No medido.	Línea base en 3 meses.	Semanal/mensual.	Familia.	Planilla.
Fuentes protegidas	Número de fuentes con cercado o conducción.	Pendiente.	100% protegidas.	Trimestral	Familia	Fotos.
Producción de leche	Litros por día y por vaca.	15-20 L/día total.	Registrar 100%.	Diaria.	Ordeño.	Cuaderno.
Combustible	Litros utilizados en transporte o equipos.	en ordeño.	Registrar si se incorpora.	Mensual	Responsable.	Facturas.
Transporte	Viajes para venta e insumos.	Pendiente.	Consolidar y medir.	Mensual	Familia/comprador.	Planilla.
Huella de carbono	Hato, alimentación y transporte.	Sin cálculo.	Estimar tras 6 meses de datos.	Semestral.	Equipo asesor.	Hoja de cálculo.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol bovino	No cuantificado.	Permanece en potreros; no se describió recolección.	Aprovechar de manera controlada y evitar acumulación cerca del ordeño o agua.	Praderas/compostaje futuro,	Familia
Aguas de lavado	No medidas.	No informado.	Reducir sólidos y evitar vertimiento directo.	Manejo permitido.	Responsable de limpieza.
Sacos de sal o purina	Según compras.	No informado.	Reuso/reciclaje.	Reutilizar o reciclar.	Compras.
Envases de melaza	Según consumo.	No informado.	Lavar de forma segura y entregar a reciclaje. si aplica.	Reuso/gestor.	Familia.
Leche no comercializable	No reportada.	No informado.	Definir protocolo según causa, no mezclar con leche de venta.	Manejo sanitario.	Responsable de ordeño.
Empaque	No se describió empaque desechable.	Recipiente reutilizable probable.	Usar cantinas durables y evitar plásticos de un solo uso.	Reuso.	William/comprador.

Conclusion:

Resumen: El sistema genera pocos empaques, pero falta documentar estiércol y aguas de lavado.

Accion: Crear plan de residuos básico.

Responsable: Familia

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Disponibilidad	Acueducto y fuentes naturales	Disponible, sin medición.	3	Medir y planificar.	Planilla.
Agua	Protección de fuentes	No se informó cercado o conducción.	Pendiente.	2	Verificar y proteger.	Fotos.
Suelo	Manejo de potreros	Rotación implementada.	Fortaleza.	4	Documentar descansos.	Plan.
Suelo	Encharcamiento	Charcos en invierno.	Debilidad.	2	Mejorar sitio de ordeño y manejo.	Fotos.
Biodiversidad	Compatibilidad territorial	Posible límite de páramo.	No confirmado.	1	Verificar delimitación.	Concepto.
Energía	Uso eficiente	Ordeño manual sin combustible.	Fortaleza.	5	Mantener.	Registro
Residuos	Manejo	No se reportan contaminantes, pero falta plan.	Básico.	3	Registrar estiércol y aguas.	Planilla.
Bienestar animal	Manejo y rotación	Se reconoce necesidad de corral.	Intermedio.	3	Mejorar infraestructura	Fotos.
Cooperación	Cadena local	Venta a transformador de la localidad.	Fortaleza.	4	Formalizar acuerdo.	Registro.
Trazabilidad	Registros	No reportados.	Bajo.	2	Cuaderno diario.	Cuaderno.

Resultado Preliminar:

Resultado preliminar: Calificación propuesta: 29 de 50 puntos. La unidad se destaca por la rotación de potreros, el bajo consumo directo de energía y la venta local. Las brechas principales son infraestructura, trazabilidad, protección documentada de fuentes, encharcamiento y verificación territorial.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Encharcamiento/higiene	Diseñar y construir sitio de ordeño con manejo de aguas.	Alta	0-9 meses	Familia/técnico	Diseño, materiales y concepto	Sitio funcional	Fotos/acta
Uso del agua	Medir consumo e instalar bebederos y mangueras.	Alta	0-6 meses	Familia	Bebederos, mangueras	Consume/tugas	Planilla
Fuentes naturales	Verificar y proteger riachuelos o chorros	Alta	0-3 meses	Familia/técnico	Cerca o conducción	% fuentes protegidas	Fotos
Estiércol	Evitar acumulación cerca del ordeño y aprovechar en praderas.	Media	0-3 meses	Familia	Herramientas/plan	Areas limpias	Registro
Aguas de lavado	Definir manejo que no afecte fuentes.	Alta	0-6 meses	Familia/asesor	Diagnóstico	O vertimientos directos	Inspección
Sacos y envases	Separar y reutilizar o reciclar.	Baja	0-3 meses	Familia	Recipientes	Unidades gestionadas	Registro
Delimitación	Confirmar ubicación frente al páramo antes de obras.	Alta	Antes de construir	William/institución.	Consulta cartográfica	Concepto obtenido	Documento

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Invierno	Puede aumentar la leche, pero genera charcos, reduce pasto útil y dificulta ordeño.	Alto	Establo, piso adecuado, rotación y manejo de drenaje.
Época seca	No se describió afectación específica, pero puede reducir pasto y agua.	Media	Monitorear fuentes y conservar forraje.
Producción variable	Depende del clima y del ciclo de las vacas.	Alto	Registros y planificación reproductiva.
Salud animal	Humedad y barro pueden aumentar riesgos sanitarios.	Alto	Area seca y seguimiento veterinario.
Acceso/trabajo	El terreno y el clima dificultan las labores.	Media	Rutas seguras y horarios adecuados.

Observaciones del formato: Conclusión: La mayor vulnerabilidad climática es el invierno y el encharcamiento. Alto. Revisión antes y durante cada temporada.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Baja producción	Menos vacas, ciclo seco, clima o poca pasto.	Menor ingreso.	Alto	Plan reproductivo y registros.	Ajustar gastos y comunicar al comprador.
Sanitario	Contaminación de leche	Barro, utensilios o manejo inadecuado.	Pérdida de lote y confianza	Alto	Establo, limpieza y recipientes adecuados.	Separar tote y revisar causa.
SST	Golpe, pisada o topetazo	Vacas nerviosas y ausencia de corral.	Lesión.	Alto	Sujeción y manejo seguro.	Primeros auxilios y reporte.
Comercial	Dependencia de un comprador	Canal único.	Pérdida de ventas o precio bajo.	Alto	Buscar alternativas.	Activar comprador secundario.
Financiero	Precio insuficiente	No hay costeo por litro.	Baja rentabilidad.	Alto	Registrar costos.	Negociar o reducir ineficiencias.
Ambiental	Contaminación de fuente	Ganado, estiércol o aguas de lavado.	Daño ambiental y sanitario.	Alto	Protección y manejo de residuos.	Contenere informar.
Regulatorio	Obra no permitida	Predio en posible limite de páramo	Sanción e pérdida de inversión	Alto	Verificación previa.	Detener obra y gestionar concepto.
Climático	Encharcamiento	Invierno.	Menos pasto y riesgo de mastitis.	Alto	Sitio seco y rotación..	Reducir carga y mover animales.
Digital	Pérdida de registros	Información solo verbal	Errores de pago y poca trazabilidad.	Medio	Cuaderno y respaldo.	Reconstruir con comprador.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar delimitación y restricciones.,	Territorial	William/institución	0-2 meses	Consulta y visita	Concepto para obras	Documento
Inventariar animales y potreros.	Productivo	Familia	0-1 mes	Formato	Linea base del hat	Inventario
Registrar litros, precio y pagos.	Financiero	Responsable de ordeño	Inmediato	Cuademo	3 meses de datos	Registro
Diseñar establo/corral.	Productivo/SST	Familia/tecnico	0-4 meses	Levantamiento y cotizaciones	Diseño viable	Plano
Cotizar bebederos, mangueras y saleros.	Inversión	William	0-2 meses	Proveedores	Dos cotizaciones	Cotizaciones
Verificar fuentes y calidad del agua.	Ambiental	Familia/técnico	0-3 meses	Visita/análisis	Plan de protección	Informe
Implementar plan básico de ordeño higiénico.	Sanitario	Familia/asesor	0-3 meses	Lista y utensilios	Proceso estandarizado	Lista
Calcular costo por litro..	Financiero	Equipo asesor	3-4 meses	Registros	Precio mínimo	Ficha
Formalizar acuerdo con comprador.	Comercial	William/Rodrigo	0-3 meses	Formato simple	Condiciones claras	Acuerdo

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Litros por día y por vaca	Registrar 100% de ordeños.	Diaria	Ordeño	Cuaderno
Reproducción	Vacas lactantes, secas y próximas al parto	Inventario actualizado.	Mensual	Familia	Ficha
Financiera	Costo e ingreso por litro	Calcular en 3 meses.	Mensual	Administración	Fichas
Ventas	Litros y pagos por comprador	Registrar 100%.	Diaria/semanal	William	Registro
Cliente	Cumplimiento de entregas	≥95% según producción acordada.	Mensual	William	Planilla
Sanitario	Ordeños con lista de higiene	100%.	Diaria	Familia	Lista
Agua	Consumo y fugas	Linea base y 0 fugas visibles.	Mensual	Familia	Planilla
Ambiental	Fuentes protegidas	100% de fuentes identificadas y protegidas.	Trimestral	Familia	Fotos
SST	Incidentes con animales	Registrar 100% y reducir a cero.	Mensual	Responsable	Cuaderno
Cooperación	Acuerdos activos	Un acuerdo comercial y un aliado técnico.	Semestral	William	Documentos

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Construir establo	Mejora ordeño y seguridad.	Mayor confianza.	Inversión alta.	Intervención del suelo y aguas.	Verificar permiso y diseñar drenaje.
Aumentar vacas	Más leche y carga animal.	Mayor oferta	Más alimento y sanidad.	Más presión sobre pasto y agua.	Solo con capacidad de carga y mercado.
Instalar bebederos	Mejora acceso al agua.	Mayor estabilidad.	Inversión moderada..	Reduce ingreso a fuentes si se diseña bien.	Controlar fugas y limpieza.
Mejorar trazabilidad	Más control de producción.	Mejor negociación.	Costo administrativo bajo.	Reduce pérdidas y malas prácticas.	Usar cuaderno sencillo.
Buscar otro comprador	Exige continuidad y calidad.	Reduce dependencia.	Puede mejorar precio.	Puede aumentar transporte.	Comparar ruta, volumen y condiciones.
Usar más suplementos	Puede aumentar producción,	Más volumen.	Aumenta costos.	Más empaques y nutrientes.	Aplicar con plan nutricional
Formalizar proceso	Mejora higiene y orden.	Acceso a nuevos mercados	Requiere inversión.	Mejora manejo de agua y residuos.	Aclarar requisitos aplicables.
Proteger fuentes	Estabiliza agua.	Fortalece diferencial.	Costo de cerca y mantenimiento.	Beneficio directo al ecosistema.	Prioridad permanente.

Observaciones del formato: INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR Nombre completo, documento, teléfono, correo y nombre definitivo de la unidad productiva. Nombre del predio, sector, área, coordenadas y condición exacta frente a la delimitación del páramo. Número total de bovinos, vacas en ordeño, vacas secas, novillas, terneros y fechas reproductivas. Número real de personas vinculadas y distribución de funciones. Litros diarios por vaca y registros de producción durante al menos tres meses. Tipo, cantidad, frecuencia y costo de sal, melaza y purina. Costos de sanidad, mantenimiento de pastos, utensilios, mano de obra y transporte. Recipiente usado para leche, tiempo entre ordeño y entrega y condiciones de conservación. Forma, frecuencia y soporte de los pagos realizados por Rodrigo Díaz. Manejo de estiércol, aguas de lavado, sacos y envases. Estado, protección, caudal y calidad de riachuelos o chorros del predio. Área exacta con encharcamiento, pendiente y sitio técnicamente viable para el establo. Requisitos sanitarios, ambientales y constructivos aplicables a la actividad. Cotizaciones del establo, bebederos, mangueras, saleros, cantinas y elementos de protección. Existencia de registros de vacunación, tratamientos, retiro de leche y asistencia veterinaria. Medio de transporte o modalidad exacta de recolección de la leche. **CONCLUSIÓN GENERAL** La unidad productiva de William Palacios es una ganadería familiar orientada a la producción de leche fresca, ubicada en la vereda Ánimas Bajas. La producción actual se encuentra entre 15 y 20 litros diarios y se comercializa con un transformador local, lo que evidencia una cadena territorial ya activa. Sus fortalezas son la experiencia familiar, el buen pasto, la rotación de potreros, la disponibilidad de agua y el bajo consumo directo de energía. Las principales limitaciones son la falta de establo y corral de ordeño, el riesgo de accidentes con animales, el encharcamiento durante el invierno, la escasez de bebederos, mangueras y saleros, la ausencia de registros y la dependencia de un único comprador. La construcción de infraestructura debe realizarse solo después de verificar la ubicación del predio frente al páramo y los requisitos ambientales y sanitarios. El crecimiento del hato no se recomienda hasta conocer la capacidad de carga, la disponibilidad de agua, los costos por litro y la capacidad real del mercado. La prioridad inmediata es organizar registros, proteger las fuentes, diseñar técnicamente el sitio de ordeño y calcular la rentabilidad real. **PRIORIDADES DE FORTALECIMIENTO** 1. Verificar la delimitación ambiental y las condiciones para construir. 2. Diseñar y cotizar un establo o corral de ordeño seguro e higiénico. 3. Adquirir bebederos, mangueras y saleros según el diagnóstico del predio. 4. Implementar un cuaderno diario de producción, ventas, pagos y tratamientos. 5. Calcular el costo real por litro de leche. 6. Identificar y proteger todas las fuentes hídricas cercanas. 7. Estandarizar las buenas prácticas de ordeño y limpieza. 8. Formalizar las condiciones comerciales con Rodrigo Díaz y buscar un comprador alternativo. 9. Elaborar un plan básico de seguridad para el manejo de las vacas. 10. Evaluar cualquier aumento de animales con base en agua, suelo, pasto e infraestructura. Fuente: transcripción de entrevista a William Palacios y formato oficial PMAPC Sumapaz.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.